Toleranz-Lab: Messen, Toleranzen und Passungen

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: Messschieber und Nonius, Bügelmessschraube, Abmaße und Toleranz, Gut–Nacharbeit–Ausschuss, ISO-Passungen mit Einheitsbohrung, Passung wählen, Messmittel nach der Faustregel T/10, Messabweichung und Prüfmittelüberwachung, Grenzlehrdorn und Rauheit, Form- und Lagetoleranzen und die Prüfungsvorbereitung. Alles zum Ausprobieren im Toleranz-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 44 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (46 Fragen).

> **Hinweis:** Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

1. Messschieber und Nonius

Der **Messschieber** ist das Messmittel, das du in der Werkstatt am häufigsten in der Hand hast. Er misst Außenmaße (mit den großen Backen), Innenmaße (mit den kleinen Schnäbeln oben) und Tiefen (mit dem Tiefenmaß am Schaft). Abgelesen wird in zwei Schritten: Auf der **Hauptskala** liest du die vollen Millimeter links vom Nullstrich des Nonius ab. Am **Nonius** suchst du den Strich, der genau mit einem Strich der Hauptskala fluchtet. Dieser Strich gibt die Bruchteile eines Millimeters an.

Im Lab gibt es drei Nonien. Sie unterscheiden sich in der **Ablesung**, also im kleinsten Wert, den du noch bestimmen kannst:

Nonius	Aufbau	Ablesung
1/10	10 Teile auf 9 mm	0,1 mm
1/20	20 Teile auf 39 mm	0,05 mm
1/50	50 Teile auf 49 mm	0,02 mm

Das Prinzip: Die Noniusteilung ist ein kleines bisschen kürzer als die Hauptteilung. Beim 1/10-Nonius ist jeder Noniusabschnitt 0,9 mm lang. Wenn der erste Noniusstrich 0,1 mm vor einem Hauptstrich liegt, ist der Nullstrich 0,1 mm hinter dem Hauptstrich. Genau dieser Unterschied wächst von Strich zu Strich und lässt dich die Bruchteile ablesen.

Beispiel (1/20): Die Hauptskala zeigt links vom Nullstrich 23 mm. Der 7. Noniusstrich deckt sich mit einem Hauptstrich. Dann ist der Bruchteil 7 · 0,05 mm = 0,35 mm und das Maß beträgt 23,35 mm.

> **Merke:** Erst die ganzen Millimeter links vom Nullstrich, dann den deckenden Noniusstrich mal Ablesung. Beide Werte addieren. Blick immer senkrecht auf die Skala, sonst entsteht ein Parallaxenfehler.

Bei großen Maßen (über 100 mm) musst du auf die richtige Hunderterstelle achten. Und bei **Fallen** wie „der Nonius liegt kurz vor dem nächsten Millimeter" gehört der Millimeter noch zum alten Wert: Der Nullstrich ist noch nicht über den Strich hinaus.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Ein zuverlässiger Test vor jeder Messung: Backen schließen und prüfen, ob der Nullstrich des Nonius genau auf dem Nullstrich der Hauptskala steht. Zeigt er etwas anderes, ist das eine systematische Messabweichung (Kapitel 8).

2. Bügelmessschraube ablesen

Die **Bügelmessschraube** (kurz Messschraube) misst genauer als der Messschieber. Sie hat eine Ablesung von **0,01 mm**. Das Messprinzip ist eine Gewindespindel mit 0,5 mm Steigung: Eine Umdrehung der Trommel fährt die Messspindel um 0,5 mm weiter. Die Trommel ist in 50 Teile geteilt, jeder Teilstrich bedeutet also 0,5 mm / 50 = 0,01 mm.

Abgelesen wird in drei Schritten:

1. An der **Hülse** liest du die vollen Millimeter ab (Striche über der Mittellinie).
2. Liegt der **Halbmillimeterstrich** (unter der Mittellinie) frei, kommen 0,5 mm dazu.
3. An der **Trommel** liest du den Strich ab, der mit der Hülsenlinie fluchtet. Das sind die Hundertstel.

Beispiel: Hülse 7 mm, Halbmillimeterstrich nicht frei, Trommelstrich 38. Dann ist das Maß 7 mm + 0,38 mm = 7,38 mm. Wäre der Halbmillimeterstrich frei und die Trommel stünde auf 38, wären es 7,88 mm.

Der Messbereich einer Bügelmessschraube ist auf **25 mm** begrenzt: 0 bis 25 mm, 25 bis 50 mm, 50 bis 75 mm und so weiter. Bei einer 25-mm-Messschraube kommt der Wert des Bereichsanfangs dazu. Liest du an einer 25 bis 50-mm-Schraube Hülse 6,5 mm und Trommel 22 ab, ergibt das 25 + 6,5 + 0,22 = 31,72 mm.

> **Merke:** Gemessen wird immer mit der Knarre (Ratsche). Sie begrenzt die Messkraft, damit jeder dieselbe Anpresskraft hat und das Gewinde nicht überlastet wird. Nie an der Trommel „festkurbeln".

Die schwierigen Stellen sind die Übergänge: Wenn die Trommel kurz vor dem nächsten Halbmillimeterstrich steht (Trommel um 49), ist die Hülsenlinie noch fast ganz verdeckt. Steht der Halbmillimeterstrich frei und die Trommel bei 0, liest du glatt x,50 mm. Üben im Lab lohnt sich genau für diese Grenzfälle.

3. Maße, Abmaße und Toleranz

Kein Werkstück lässt sich auf den Hundertstel genau so fertigen, wie es auf der Zeichnung steht. Deshalb gibt die Zeichnung zum **Nennmaß** N Grenzen an, zwischen denen das Istmaß liegen darf. Die Grenzen werden als **Abmaße** angegeben:

Begriff	Zeichen	Rechnung
oberes Abmaß	ES (Bohrung) / es (Welle)	Abstand der oberen Grenze vom Nennmaß
unteres Abmaß	EI (Bohrung) / ei (Welle)	Abstand der unteren Grenze vom Nennmaß

Höchstmaß	G_o	N + oberes Abmaß
Mindestmaß	G_u	N + unteres Abmaß
Toleranz	T	$G_o - G_u$ = oberes − unteres Abmaß
Mittenmaß	C	$(G_o + G_u) / 2$

Großbuchstaben stehen für **Innenmaße** (Bohrungen), Kleinbuchstaben für **Außenmaße** (Wellen). Das gilt für alle ISO-Kurzzeichen im Heft.

Beispiel: Eine Welle ist mit Ø30 $^{-0,010}_{-0,030}$ toleriert. Das Höchstmaß ist 30 − 0,010 = 29,990 mm, das Mindestmaß 30 − 0,030 = 29,970 mm. Die Toleranz beträgt 0,020 mm, das sind 20 µm. Das Mittenmaß liegt bei 29,980 mm.

> **Merke:** Abmaße haben ein Vorzeichen. Sie werden immer zum Nennmaß addiert: Höchstmaß = Nennmaß + oberes Abmaß, auch wenn das Abmaß negativ ist. Die Toleranz ist dagegen immer positiv: oberes minus unteres Abmaß.

Die Toleranz in µm umzurechnen ist eine häufige Zusatzaufgabe: 1 mm = 1000 µm, also 0,020 mm = 20 µm. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter, ein Haar ist etwa 50 bis 70 µm dick.

4. Gut, Nacharbeit oder Ausschuss

Nach dem Fertigen wird gemessen und das Istmaß mit den Grenzmaßen verglichen. Liegt das Maß zwischen Mindest- und Höchstmaß (die Grenzen eingeschlossen), ist das Teil **gut**. Liegt es außerhalb, entscheidet die Bauteilart:

Teil	Maß zu groß	Maß zu klein
Welle (Außenmaß)	Nacharbeit: es lässt sich noch abtragen	Ausschuss: Material fehlt
Bohrung (Innenmaß)	Ausschuss: Loch zu weit, Material fehlt	Nacharbeit: es lässt sich noch aufbohren oder aufreiben

Die Faustregel dahinter: Material abtragen kann man, Material ankleben nicht. Bei der Welle bedeutet zu viel Material Nacharbeit, bei der Bohrung bedeutet zu wenig Material (zu kleines Loch) Nacharbeit.

Beispiel: Die Welle Ø30 mit Höchstmaß 29,990 mm und Mindestmaß 29,970 mm wird gemessen. Bei 29,980 mm ist sie gut, bei 29,992 mm um 2 µm zu groß (Nacharbeit) und bei 29,960 mm um 10 µm zu klein (Ausschuss).

> **Merke:** Genau auf dem Grenzmaß heißt gut. Die Grenzen gehören zum erlaubten Bereich. Erst wenn das Maß darüber oder darunter liegt, ist es außerhalb.

Eine Zeichnung gibt auch Hinweise, wie genau du messen musst. Wenn die Welle um 2 µm zu groß ist, reicht ein Messschieber nicht aus, um das zu entscheiden. Dann brauchst du eine Bügelmessschraube mit Feinzeiger oder ein Feinmessgerät (Kapitel 7).

5. ISO-Passungen: Einheitsbohrung

Wenn zwei Teile gefügt werden (Welle in Bohrung), hängt die Funktion vom **Zusammenspiel** der Maße ab. Das beschreibt die **Passung**. In der Praxis gilt das System der **Einheitsbohrung**: Die Bohrung hat die Toleranzlage H (unteres Abmaß 0), die Welle wird passend gewählt. Das hat einen Grund: Bohrungen sind mit Reibahle und Lehrdorn aufwendiger zu fertigen als Wellen, deshalb hält man die Bohrungen einheitlich.

Ein Passungskürzel wie **H7/f7** besteht aus Bohrung (H7) und Welle (f7). Der Buchstabe nennt die **Lage** des Toleranzfelds zur Nulllinie, die Zahl den **Toleranzgrad** (IT). Je kleiner die Zahl, desto enger die Toleranz. Der Zahlenwert hängt zusätzlich vom Nennmaß ab. Die Tabelle des Labs (Übungswerte aus der ISO-Tabelle, Nennmaß über 18 bis 30 mm) zeigt es:

Toleranzfeld	Obere Abweichung	Untere Abweichung
H7 (Bohrung)	+21 µm	0 µm
f7 (Welle)	−20 µm	−41 µm
g6 (Welle)	−7 µm	−20 µm
j6 (Welle)	+9 µm	−4 µm
k6 (Welle)	+15 µm	+2 µm
s6 (Welle)	+48 µm	+35 µm

Aus den Abmaßen ergeben sich **Höchstspiel** $P_{S,max}$ = ES − ei und **Mindestspiel** $P_{S,min}$ = EI − es (µm). Ist das Mindestspiel positiv, bleibt immer Luft: **Spielpassung**. Ist das Höchstspiel null oder negativ, ist die Welle immer größer als die Bohrung: **Übermaßpassung (Presspassung)**. Dazwischen liegt die **Übergangspassung**.

Beispiel H7/f7 bei Ø25: $P_{S,max}$ = 21 − (-41) = 62 µm, $P_{S,min}$ = 0 − (-20) = 20 µm. Das Mindestspiel ist positiv, also Spielpassung.

Beispiel H7/s6 bei Ø25: $P_{S,max}$ = 21 − 35 = -14 µm, $P_{S,min}$ = 0 − 48 = -48 µm. Beide Werte sind negativ: Übermaß, die Welle sitzt immer fest. Das Mindestübermaß beträgt 14 µm, das Höchstübermaß 48 µm.

Beispiel H7/k6 bei Ø25: $P_{S,max}$ = 19 µm, $P_{S,min}$ = -15 µm. Je nach Istmaßen entsteht Spiel oder Übermaß: Übergangspassung.

> **Merke:** Höchstspiel = ES − ei (Bohrung oben minus Welle unten). Mindestspiel = EI − es (Bohrung unten minus Welle oben). Ist das Höchstspiel kleiner oder gleich null, ist es eine Presspassung; ist das Mindestspiel größer oder gleich null, eine Spielpassung.

6. Die richtige Passung wählen

Welche Passung zu einem Bauteil gehört, ergibt sich aus der **Funktion**. Drei Beispiele, die im Lab als Anwendungen vorkommen:

Anwendung	Passung	Passungsart	Warum

Gleitlager	H7/f7	Spielpassung	Spiel für den Schmierfilm und die Wärmedehnung
Zentrierung (Flansch, Deckel)	H7/j6	Übergangspassung	passt genau, lässt sich noch leicht fügen und lösen
Presssitz (Buchse)	H7/s6	Übermaßpassung	sitzt dauerhaft fest, überträgt Kraft ohne weitere Sicherung

Die Lage der Toleranzfelder im Bild hilft beim Merken: Bei einer Spielpassung liegt das Welle-Toleranzfeld **unter** dem der Bohrung, bei einer Presspassung **darüber**, bei der Übergangspassung überlappen sich beide. Im Lab siehst du die Felder als Balken zur Nulllinie.

Die Reihenfolge der Wellenbuchstaben von f über g, h, j, k, m, n, p bis s zeigt, wie das Toleranzfeld der Welle nach oben wandert: Die Passung wird von lose zu fest. Mit H7 zusammen ergeben f7 und g6 Spielpassungen, h6 eine sehr enge Spielpassung, j6 und k6 Übergangspassungen, m6 und n6 enge Übergangspassungen, p6 und s6 Presspassungen (p6 bei kleinen Nennmaßen gerade an der Grenze).

Beispiel H7/g6 bei Ø25: Höchstspiel 41 µm, Mindestspiel 7 µm. Das ist deutlich enger als H7/f7 und eignet sich für eine genaue Führung, bei der ein Gleitsitz mit wenig Spiel gewünscht ist.

> **Merke:** Gleitlager: H7/f7. Zentrierung: H7/j6. Presssitz: H7/s6. Wenn du dir diese drei merkst, hast du für jede Passungsart ein Beispiel.

7. Das passende Messmittel wählen

Nicht jedes Messmittel passt zu jeder Messaufgabe. Zwei Fragen helfen bei der Wahl: **Was** soll gemessen werden (Außenmaß, Innenmaß, Tiefe)? Und **wie genau** muss das Ergebnis sein?

Messmittel	Ablesung	typischer Einsatz
Stahlmaßstab	0,5 mm	grobe Längen, Anreißen
Messschieber 1/10	0,1 mm	einfache Außen-, Innen-, Tiefenmaße
Messschieber 1/20	0,05 mm	übliche Werkstattmaße
Messschieber 1/50	0,02 mm	feinere Werkstattmaße
Bügelmessschraube	0,01 mm	Wellen und Bolzen mit engen Toleranzen
Feinzeiger	0,001 mm	sehr enge Toleranzen, Vergleichsmessung

Für die **Tiefe** einer Sacklochbohrung benutzt du das Tiefenmaß am hinteren Ende des Messschiebers (die Stange, die beim Öffnen herausfährt), nicht die Backen. Mit den Backen kannst du Tiefen nicht erreichen.

Die **Faustregel**: Die Ablesung des Messmittels soll höchstens ein Zehntel der Toleranz betragen: Ablesung ≤ T / 10. Bei T = 0,5 mm genügt also eine Ablesung von 0,05 mm. Bei ±0,05 mm (T = 0,1 mm) darf die Ablesung höchstens 0,01 mm betragen, dann ist der Messschieber 1/20 zu grob, die Bügelmessschraube mit 0,01 mm gerade richtig.

Beispiel: Eine Welle hat die Toleranz 20 µm = 0,020 mm. Dann darf die Ablesung höchstens 0,002 mm betragen. Das erfüllt nur der Feinzeiger mit 0,001 mm. Eine Bügelmessschraube (0,01 mm) ist hier schon zu grob.

> **Merke:** Je enger die Toleranz, desto feiner muss das Messmittel ablesen. Faustregel: Ablesung höchstens T / 10. Und die Messschraube immer mit der Knarre zustellen, sonst fälscht die Messkraft das Ergebnis.

8. Messabweichung und Prüfmittelüberwachung

Jede Messung hat eine **Messabweichung**: Die Anzeige weicht vom richtigen Wert ab. Sie wird als Anzeige minus richtiger Wert angegeben: Zeigt ein Messschieber 0,04 mm zu viel an, ist die Messabweichung +0,04 mm. Das gilt für jede Messung, nicht nur für „kaputte“ Messmittel.

Man unterscheidet drei Arten:

- **Systematische Abweichung:** wirkt bei jeder Messung gleich in dieselbe Richtung, zum Beispiel ein verstellter Nullpunkt. Sie lässt sich bestimmen und herausrechnen.
- **Zufällige Abweichung:** streut unvorhersehbar um den Mittelwert, zum Beispiel durch wechselnde Messkraft oder Ablesen.
- **Grobe Abweichung:** ein einmaliger Fehler, etwa verlesen oder Span zwischen den Backen.

Berichtigtes Messergebnis: Berichtigter Wert = Anzeige − Messabweichung. Zeigt der Messschieber an der Welle 48,36 mm und ist seine Messabweichung +0,04 mm, ist der richtige Wert 48,32 mm. Eine Abweichung nach oben wird abgezogen.

Gegen zufällige Abweichungen hilft **mehrmals messen und den Mittelwert bilden**. Fünf Messungen an einem Bolzen ergeben 12,43; 12,45; 12,44; 12,46 und 12,42 mm. Die Summe ist 62,20 mm, der Mittelwert 12,44 mm.

> **Merke:** Mittelwerte verringern zufällige Abweichungen, aber nicht die systematischen. Einen verstellten Nullpunkt rechnest du heraus oder stellst ihn nach.

Messmittel verschleißen, werden fallen gelassen oder verstellen sich. Darum werden sie in vielen Betrieben in festen Abständen gegen ein Normal geprüft und gekennzeichnet (**Prüfmittelüberwachung**, mit Plakette oder Prüfnummer). Das belegt, dass die Abweichung bekannt und klein genug ist. Abweichende Prüfmittel werden eingestellt, repariert oder ausgesondert. Wie oft geprüft wird, legt der Betrieb fest.

9. Lehren und Oberflächen

Wenn viele gleiche Bohrungen schnell geprüft werden sollen, misst man nicht jedes Maß, sondern benutzt eine **Lehre**. Der **Grenzlehrdorn** hat zwei Seiten: Die **Gutseite** hat das Mindestmaß der Bohrung und muss in die Bohrung hineingehen. Die **Ausschussseite** hat das Höchstmaß und darf nicht hineingehen. Geht die Gutseite hinein und die Ausschussseite nicht, liegt das Istmaß zwischen den Grenzen: gut.

Beispiel Ø16 H7: Das Mindestmaß ist 16,000 mm. Der Toleranzgrad IT7 beträgt bei 16 mm Nennmaß 18 µm, also ist das Höchstmaß 16,018 mm. Genau dieses Maß hat die Ausschussseite des Dorns. (Die Fertigungstoleranzen der Lehre selbst bleiben hier unberücksichtigt.)

Zur Oberfläche: Die **Rauheit** beschreibt die Feinstruktur einer Fläche. Die häufigsten Kenngrößen sind:

Kenngröße	Bedeutung	Einheit

Ra (Mittenrauwert)	Mittelwert aller Abweichungen vom Mittellinienprofil	µm
Rz (Rautiefe)	größter Höhenunterschied zwischen Profilspitzen und -tälern	µm

Rz reagiert stärker auf einzelne Riefen und Spitzen als Ra. Beide werden in **Mikrometern** angegeben, nicht in Millimetern. Je feiner die geforderte Rauheit, desto aufwendiger und teurer die Fertigung. Als Richtwert erreicht **Schleifen** etwa Ra 0,2 bis 1,6 µm. Schruppen, Sägen und Bohren hinterlassen deutlich gröbere Flächen. Eine Passfläche mit Ra 0,4 µm ist also ein Fall für das Schleifen.

> **Merke:** Gutseite muss rein, Ausschussseite darf nicht rein. Rauheit steht in µm, und feine Rauheit kostet Fertigungszeit.

10. Form- und Lagetoleranzen

Maßtoleranzen sagen nur, wie groß ein Maß sein darf. Sie sagen nichts darüber, ob eine Fläche **eben** ist, ob eine Welle **rund** läuft oder zwei Flächen **parallel** sind. Dafür gibt es **Form- und Lagetoleranzen**. Sie stehen in einem **Toleranzrahmen** auf der Zeichnung. Der Rahmen hat von links nach rechts: das Zeichen der Toleranzart, die Breite der Toleranzzone in mm und bei Lagetoleranzen den Buchstaben der Bezugsfläche.

Drei Zeichen, die du kennen solltest:

Zeichen	Name	Bedeutung
⊥	Rechtwinkligkeit	die Fläche muss zwischen zwei Ebenen im Toleranzabstand liegen, die senkrecht zur Bezugsfläche stehen
∥	Parallelität	die Fläche muss zwischen zwei Ebenen im Toleranzabstand liegen, die parallel zur Bezugsfläche stehen
○	Rundheit	jeder Querschnitt muss zwischen zwei konzentrischen Kreisen im Toleranzabstand liegen

Im Rahmen „⊥ | 0,05 | A“ bedeutet die Zahl die Breite der Toleranzzone (0,05 mm), der Buchstabe A die Bezugsfläche.

Geprüft wird zum Beispiel die **Parallelität** mit einer Messuhr: Du fährst über die Fläche und liest den kleinsten und größten Wert ab. Entscheidend ist der gesamte Anzeigeunterschied, die **Spanne**. Hat die Messuhr zwischen −0,015 mm und +0,035 mm angezeigt, ist die Spanne 0,035 − (−0,015) = 0,050 mm. Bei einer erlaubten Parallelität von 0,04 mm ist die Toleranz überschritten. Einzelne Werte oder der Mittelwert sagen dazu nichts.

> **Merke:** Bei Form- und Lagetoleranzen zählt die Spanne der Anzeige (größter minus kleinster Wert), nicht ein einzelner Messwert. Die Bezugsfläche gilt dabei als ideal.

11. Prüfungsvorbereitung und typische Fehler

In Zwischen- und Abschlussprüfung kommen Toleranzaufgaben fast immer als Rechenaufgabe mit anschließender Beurteilung. Dieser Ablauf funktioniert immer:

1. Zeichnung lesen: Nennmaß, Abmaße oder Passungskürzel, Bauteilart (Welle oder Bohrung).
2. Grenzmaße bestimmen: G_o = N + oberes Abmaß, G_u = N + unteres Abmaß.
3. Bei Passungen: Höchst- und Mindestspiel aus den Abmaßen, daraus die Passungsart.
4. Ergebnis beurteilen: gut, Nacharbeit oder Ausschuss, passendes Messmittel nach T / 10.

Typische Fehler:

- Vorzeichen der Abmaße vergessen: Ein negatives Abmaß macht das Maß kleiner.
- Welle und Bohrung verwechseln: Zu groß ist bei der Welle Nacharbeit, bei der Bohrung Ausschuss.
- µm und mm mischen: 18 µm sind 0,018 mm.
- Höchstspiel mit Mindestspiel verwechseln: Höchstspiel = ES − ei, Mindestspiel = EI − es.
- Beim Nonius den falschen Hauptskalenstrich nehmen: Es zählt der Millimeter links vom Nullstrich.
- Bei der Messschraube den Halbmillimeter überlesen.

> **Merke:** Die Aufgaben im Lab haben pro Aufgabe einen Tipp. Nutze zuerst die Beispiele, dann rechne selbst, und lass erst am Ende kontrollieren.

Zum Schluss:

Weiterführend: Messtechnik und Passungen gehören zu den Lernfeldern „Fertigen von Bauelementen" und „Qualitätssicherung". Mit dem Fertigungs-Lab-Heft und dem Zerspan-Lab-Heft geht es von der Messung zur Fertigung weiter.

12. Arbeitsblatt: Messen und Toleranzen

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 46

1. Der Nullstrich eines 1/20-Nonius steht zwischen 47 und 48 mm, der 12. Noniusstrich deckt sich mit einem Hauptstrich. Welches Maß liest du ab?

2. Nenne die Ablesung der drei Nonien 1/10, 1/20 und 1/50 und den Aufbau des 1/50-Nonius.

3. Mit welchem Teil des Messschiebers misst du die Tiefe einer Sacklochbohrung, mit welchem den Innendurchmesser?

4. Warum ist die Ablesung bei einer Bügelmessschraube 0,01 mm?

5. Hülse zeigt 12 mm, der Halbmillimeterstrich liegt frei, die Trommel steht auf 31. Wie groß ist das Maß?

6. Eine Bügelmessschraube (Bereich 25 bis 50 mm) zeigt auf der Hülse 6,5 mm und auf der Trommel 22. Welches Maß hat das Werkstück?

7. Wozu dient die Knarre an der Messschraube, und was passiert, wenn du sie nicht benutzt?

8. Erkläre die Begriffe Nennmaß, Höchstmaß, Mindestmaß und Toleranz am Beispiel Ø40 +0,025/0.

9. Eine Welle ist mit Ø30 −0,010/−0,030 toleriert. Berechne Höchstmaß, Mindestmaß, Toleranz und Mittenmaß.

10. Ø50 +0,030/+0,010: Wie groß sind Höchst-, Mindestmaß und Toleranz?

11. Rechne 0,018 mm in µm um und 35 µm in mm.

12. Warum schreibt man Abmaße mit Vorzeichen, und was ist der Unterschied zwischen Abmaß und Toleranz?

13. Eine Welle mit Grenzmaßen 29,970 bis 29,990 mm misst 29,992 mm. Gut, Nacharbeit oder Ausschuss? Begründe.

14. Eine Bohrung mit den Grenzmaßen 20,000 bis 20,021 mm misst 19,995 mm. Wie entscheidest du?

15. Eine Bohrung (20,000 bis 20,021 mm) misst 20,030 mm. Wie entscheidest du und warum?

16. Eine Welle misst genau ihr Höchstmaß. Ist sie gut?

17. Warum arbeitet man nach dem System Einheitsbohrung?

18. Was bedeuten Buchstabe und Zahl in H7?

19. Berechne für H7/f7 bei Ø25 Höchstspiel und Mindestspiel und nenne die Passungsart.

20. Berechne für H7/s6 bei Ø25 Höchst- und Mindestübermaß und nenne die Passungsart.

21. H7/k6 bei Ø25: Welche Passungsart ergibt sich? Gib Höchstspiel und Höchstübermaß an.

22. Woran erkennst du an den Zahlen, ob eine Passung Spiel-, Übergangs- oder Übermaßpassung ist?

23. Welche Passung wählst du für ein Gleitlager und warum?

24. Welche Passung eignet sich für eine Zentrierung, und welche Eigenschaft hat sie?

25. Welche Passung nimmst du für eine Buchse, die dauerhaft fest sitzen soll?

26. Wie liegen die Toleranzfelder von Bohrung und Welle bei Spiel-, Übergangs- und Presspassung zueinander?

27. Ordne die Wellen f7, g6, h6, j6, k6, p6, s6 nach „locker" bis „fest" in Verbindung mit H7.

28. Eine Welle hat eine Toleranz von 0,5 mm. Welche Ablesung darf das Messmittel höchstens haben?

29. Ein Maß ist ±0,05 mm toleriert. Welches Messmittel ist das einfachste, das die Faustregel erfüllt?

30. Eine Welle hat T = 20 µm. Warum reicht eine Bügelmessschraube nicht aus, und was nimmst du stattdessen?

31. Zeigt ein Messschieber bei geschlossenen Backen 0,05 mm an: Welche Art von Abweichung ist das, und wie gehst du damit um?

32. Ein Messschieber hat eine Messabweichung von +0,04 mm. Du liest 48,36 mm ab. Welcher Wert ist richtig?

33. Fünf Messungen: 12,43; 12,45; 12,44; 12,46; 12,42 mm. Wie groß ist der Mittelwert, und welche Art Abweichung verringert er?

34. Nenne den Unterschied zwischen systematischer, zufälliger und grober Messabweichung.

35. Wozu dient die Prüfmittelüberwachung, und was passiert mit Prüfmitteln, die nicht mehr stimmen?

36. Wie prüfst du eine Bohrung mit dem Grenzlehrdorn, und wann ist sie in Ordnung?

37. Ø16 H7, IT7 = 18 µm: Welches Maß hat die Ausschussseite des Dorns?

38. Nenne den Unterschied zwischen Ra und Rz.

39. Eine Passfläche soll Ra 0,4 µm haben. Mit welchem Verfahren erreichst du das, und warum nicht mit Sägen?

40. Was bedeutet das Zeichen ⊥ im Toleranzrahmen „⊥ | 0,05 | A"?

41. Eine Fläche soll parallel zur Auflage sein (0,04 mm). Die Messuhr zeigt −0,015 bis +0,035 mm. Ist die Toleranz eingehalten?

42. Warum sagt eine Maßtoleranz allein nichts über Rundheit oder Parallelität aus?

43. Beschreibe den Ablauf einer Toleranzaufgabe in vier Schritten.

44. Ein Kollege zeigt dir zwei Messergebnisse und sagt: „Das Maß ist 25,03 mm, weil der Messschieber es anzeigt." Was fragst du zurück?

45. Nenne drei typische Fehler bei Toleranzrechnungen und wie du sie vermeidest.

46. Eine Welle Ø40 h6 (Toleranz 16 µm) soll mit welcher Ablesung geprüft werden? Wähle aus Stahlmaßstab, Messschieber 1/20, Bügelmessschraube, Feinzeiger.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.